

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 10, n. 120, maio / jun. 2004

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

O propósito do presente Folhetim é dar continuidade ao tratamento geométrico das curvas podárias da parábola, via tecnologias computacionais. Conforme iniciado no Folhetim 119, com uma visão panorâmica do programa Winplot, a tarefa agora consiste em aplicar os recursos do programa para obter as saídas gráficas desejadas. Claro que os recursos do programa não podem ser totalmente apresentados numa mídia estática, como é o caso da mídia escrita. A percepção de certos aspectos das curvas fica mais clara quando tais objetos são manipulados e animados, usando os recursos próprios do programa. O que se tenta fazer aqui é apenas uma amostra da potencialidade de tais recursos, com vistas a auxiliar o ensino-aprendizagem.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

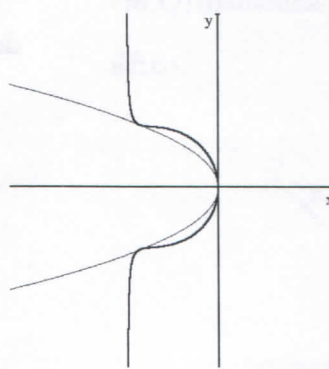
Sobre parábolas, podárias e outras curvas

por Inácio Fadigas

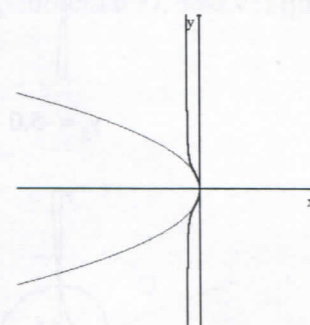
(Continuação)

Uma vez seguidos os passos anteriores (Folhetim 119), estamos aptos a explorar as curvas, variando de forma conveniente os parâmetros, $a = x_0$, $b = y_0$ e p . A seguir, mostraremos algumas saídas gráficas possíveis:

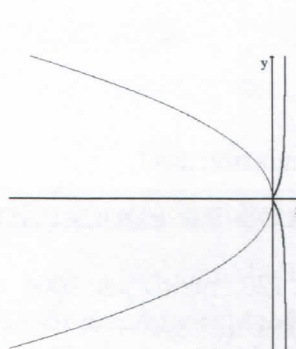
1) Fixamos $p = -2,0$, $y_0 = 0$ e variamos x_0 .



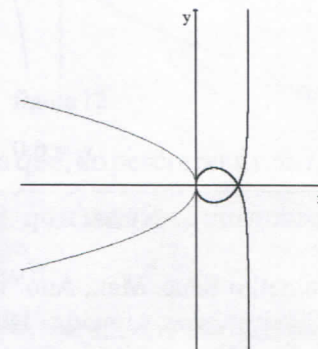
$x_0 = -7,0$



$x_0 = -2,0$



$x_0 = -0,4$

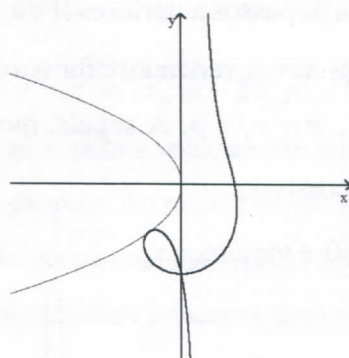


$x_0 = 4,0$

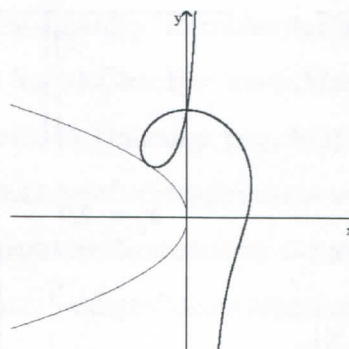
Observe que, se $p = -2,0$, então o foco da parábola está no ponto de coordenada $-1,0$. Logo, temos gráficos representativos de $x_0 < -1,0$, $-1,0 < x_0 < 0$ e $x_0 > 0$.

Note que, quando $x_0 = 0$ a curva é uma cissóide reta *cuspidal*, se $-1,0 < x_0 < 0$ uma cissóide reta *acnodal*, e se $x_0 > 0$, uma cissóide reta *crunodal*, que é a sequência de figuras apresentadas no Folhetim 118, p.4. Ou seja, variar o parâmetro $a = x_0$ nos intervalos dados, produz o mesmo efeito geométrico que variar a diretriz (da cissóide) em relação à base.

2) Fixamos $p = -2,0$, $x_0 = 0$ e variamos y_0 .

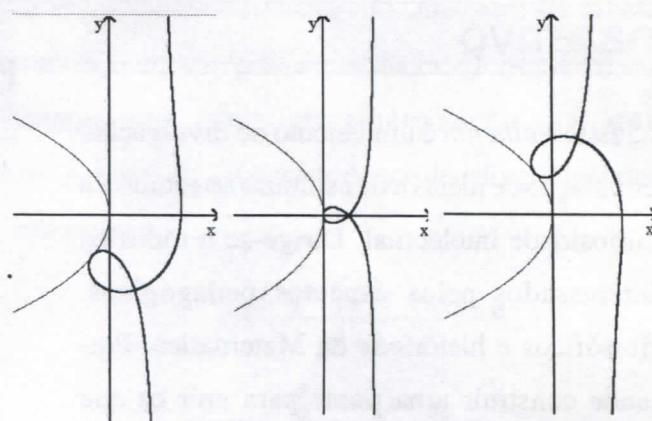


$y_0 = -5,0$



$y_0 = 6,0$

Com uma pequena alteração, fixando $x_0 = -1,0$, obteremos cissóides *obíquas crunodais*, passando pela cissóide *reta crunodal*



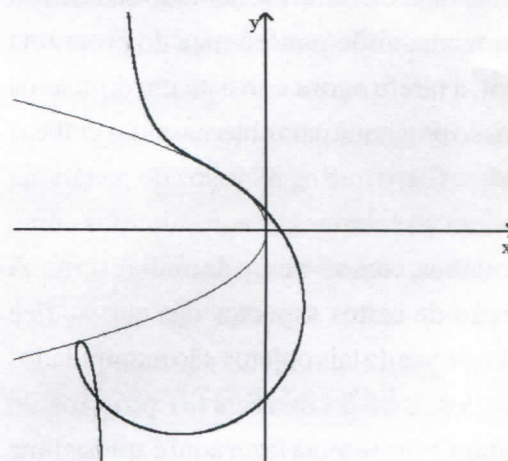
$y_0 = -3,0$

$y_0 = 0$

$y_0 = 3,0$

3) Fixamos $p = -2,0$ e variamos x_0 (que é igual a y_0).

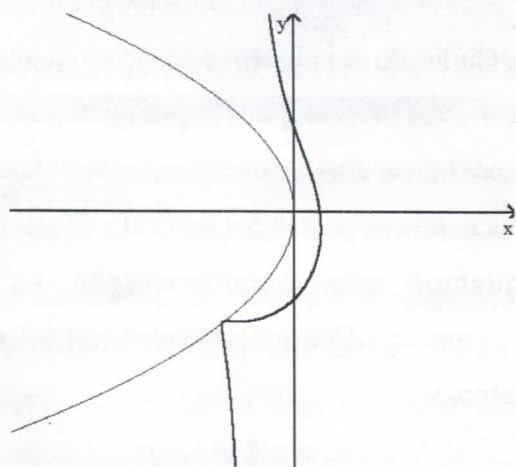
Para melhor manipulação no **Winplot**, editamos a janela da equação, escrevendo a expressão da equação (VII-c). Isso permite trabalhar com apenas uma janela de parâmetros, no caso a .



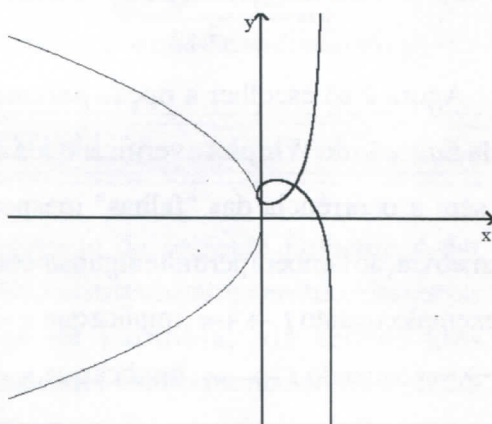
$x_0 = y_0 = -10,0$

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

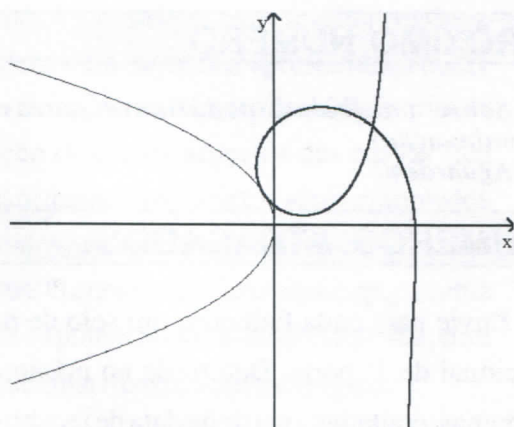
Folhetim Educ. Mat., Ano 10, n. 120, maio / jun. 2004 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Digitação:** Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 850 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)224-8115 - **Fax:** (75)224-8086 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br



$$x_0 = y_0 = -2,0$$



$$x_0 = y_0 = 1,0$$



$$x_0 = y_0 = 4,0$$

É interessante notar que as curvas geradas pela equação (VII) - exceto as singularidades - são curvas do

terceiro grau. Podemos questionar se algumas delas não seriam também curvas do terceiro grau definidas através de outras propriedades, a exemplo da *visiera*, *versiera*, *conchóides*, entre outras.

As curvas mostradas nas três situações anteriores, entre outras propriedades, exibe um padrão: todas elas têm um ponto em cumum com a parábola. O fato pode ser notado com muito mais propriedade com o uso da animação no programa **Winplot**, através das inúmeras variações possíveis dos parâmetros a , e b e p . Uma justificativa intuitiva e geométrica decorre da própria definição de podária. A observação da figura 12, com um pouco de abstração, permite inferir que, quando a reta tangente t percorre a parábola, o ponto M desliza ao longo da tangente t para que a reta s que passa por (M, Q) mantenha-se perpendicular a t , uma vez que Q é fixo.

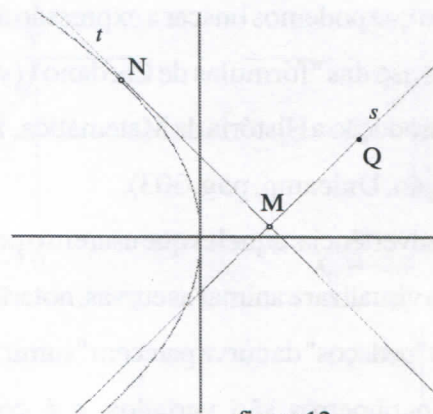


figura 12

Ora, isso significa que, ao percorrer a reta t , M deverá coincidir com N , que também é um ponto de t , para alguma inclinação de t .

Algebricamente, para se encontrar a interseção das duas curvas, um caminho direto é resolver o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} 2y(x-x_0)(y-y_0)+2x(x-x_0)^2+p(y-y_0)^2=0 \\ y^2-2px=0 \end{cases}$$

que pode ser transformado numa única equação, substituindo a segunda na primeira. Obviamente não é uma equação de simples solução, pois torna-se uma equação de sexto grau. Com a ajuda, mais uma vez, de um recurso computacional, agora um programa de computação algébrica, como o **MuPAD** (versão alemã do conhecido Maple, com a vantagem de ser livre), chegamos a um resultado não muito animador; o programa responde que a solução da equação são as raízes da equação

$$k^3 + 2p(p-x_0)k - 2y_0p^2 = 0 \quad (G)$$

na variável k , pois a solução não tem uma expressão analítica simples. Ao menos temos a garantia de que a interseção das curvas existe, pois a equação possui pelo menos uma raiz real (a observação das curvas sugere que se existir mais de uma raiz real esta será tripla).

É claro que podemos buscar a expressão analítica de (G) com o uso das "fórmulas de Cardano" (veja, por exemplo, Introdução a História da Matemática, Howard Eves, 2ª edição, Unicamp, pag. 303).

Uma advertência: aqueles que usarem o programa Winplot para visualizar e animar as curvas, notarão que às vezes alguns "pedaços" da curva parecem "sumir" da tela, quando os parâmetros são variados, e é comum a impressão de que, visualmente, para certos valores de a e b a parábola visualmente não toca a parábola. O fato decorre de uma limitação do programa, principalmente quando é executado a partir da forma implícita. O que foi mostrado no parágrafo anterior assegura que é apenas uma "falha" do programa.

O problema apresentado pode ser minimizado, ou até eliminado, se utilizarmos equações paramétricas da curva, em substituição à implícita. Significa que devemos buscar uma parametrização para a família de curvas descritas pela equação (VII). Suponha que busquemos uma parametrização na qual $y-y_0=t(x-x_0)$. Com um pouco de esforço algébrico, chegamos a

$$\begin{aligned} x &= \frac{(x_0 - \frac{p}{2})t^2 - y_0t}{t^2 + 1} \quad e \\ y &= \frac{-\frac{p}{2}t^3 - x_0t + y_0}{t^2 + 1} \end{aligned}$$

Agora é só escolher a opção *paramétrica* na janela *Equação* do **Winplot** e verificar que a animação flui sem a ocorrência das "falhas" inesperadas. A parametrização também permite algumas conclusões: por exemplo, quanto $t \rightarrow +\infty$, implica que $x \rightarrow x_0 - \frac{p}{2}$ e $y \rightarrow -\infty$; quando $t \rightarrow -\infty$, implica que $x \rightarrow x_0 - \frac{p}{2}$ e $y \rightarrow +\infty$. Ou seja, $x = x_0 - \frac{p}{2}$ é uma assíntota vertical para as curvas.

PRÓXIMO NÚMERO

*Sobre parábolas, podárias e outras curvas (continuação).
Aguardem!*

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada Folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os Folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.